

Manuel utilisateur

Catalogue de livres : démarrer, remplir, consulter et arrêter l'application

Sommaire

1. À quoi sert l'application
2. Avant de commencer
3. Démarrer l'application
4. Remplir le catalogue
5. Consulter le catalogue
6. Suivre les extractions
7. Obtenir le rapport Excel
8. Tester avec Postman
9. Consulter la base de données
10. Arrêter et redémarrer
11. En cas de problème

1. À quoi sert l'application

L'application récupère le catalogue de livres du site books.toscrape.com et le met à votre disposition de trois façons :

- une **API** que l'on interroge depuis un navigateur ou depuis Postman ;
- une **base de données** PostgreSQL ;
- un **rapport Excel** et un fichier CSV.

Ce manuel explique comment la démarrer, remplir le catalogue, le consulter et l'arrêter.

2. Avant de commencer

- **Docker Desktop** doit être installé et démarré : son icône est visible près de l'horloge et indique « Engine running ».
- Les commandes de ce manuel se tapent dans un terminal ouvert **dans le dossier du projet** (dans VS Code : menu Terminal, Nouveau terminal).

Rien d'autre n'est nécessaire : Python, PostgreSQL et le navigateur d'extraction sont fournis par Docker.

3. Démarrer l'application

Première fois : choisir votre clé

La clé d'API protège le lancement des extractions. Créez votre fichier de réglages à partir du modèle :

```
cp .env.example .env
```

Ouvrez `.env` et remplacez `changez-moi` par une clé de votre choix, longue et difficile à deviner. Ce fichier reste sur votre poste : il n'est jamais publié.

Démarrer

```
docker compose up -d --build
```

Le premier démarrage télécharge et construit les images : comptez quelques minutes. Les suivants prennent quelques secondes.

Vérifier

Ouvrez <http://localhost:8000/sante> dans un navigateur. La réponse attendue est :

```
{"statut": "ok"}
```

4. Remplir le catalogue

Au premier démarrage, la base est vide. Une **extraction** la remplit. Une extraction complète dure environ une minute et demie et enregistre 1 000 livres.

Depuis la page de documentation

1. Ouvrez <http://localhost:8000/docs>.
2. Cliquez sur **Authorize** en haut à droite, collez votre clé, puis validez avec **Authorize** et **Close**.
3. Dépliez **POST /extractions**, cliquez sur **Try it out**, puis sur **Execute**.
4. La réponse porte le code 202 et le statut `en_cours` : l'extraction a démarré.
5. Pour suivre l'avancement, exécutez **GET /extractions** : le statut passe à `terminee` à la fin.

Authorize

santé ^

GET /sante Sante ▾

livres ^

GET /livres Lister Livres ▾

GET /livres/{livre_id} Lire Livre ▾

catégories ^

GET /categories Lister Categories ▾

GET /categories/indicateurs Indicateurs ▾

extractions ^

GET /extractions Lister Extractions ▾

POST /extractions Lancer Extraction ▾

GET /extractions/{extraction_id} Lire Extraction ▾

La page de documentation, sur <http://localhost:8000/docs>.

Pour un essai rapide, remplacez le corps de la requête par `{"max_categories": 2}` : seules deux catégories sont parcourues, en quelques secondes.

Depuis le terminal

Cette commande lance l'extraction et génère en plus le rapport Excel :

```
docker compose run --rm api python main.py
```

Relancer une extraction ne crée pas de doublons : les livres déjà présents sont mis à jour.

5. Consulter le catalogue

Les lectures ne demandent aucune clé. Vous pouvez les faire depuis la page de documentation ou en ouvrant directement ces adresses dans un navigateur.

Ce que vous cherchez	Adresse
Tous les livres	<code>http://localhost:8000/livres</code>
Un livre précis	<code>http://localhost:8000/livres/1</code>
Les catégories	<code>http://localhost:8000/categories</code>
Les indicateurs par catégorie	<code>http://localhost:8000/categories/indicateurs</code>

Filtrer et trier les livres

Ajoutez des paramètres après un `?`, séparés par des `&` :

Paramètre	Effet	Exemple
<code>categorie</code>	une seule catégorie	<code>categorie=Travel</code>
<code>prix_min</code> , <code>prix_max</code>	bornes de prix	<code>prix_max=30</code>
<code>note_min</code>	note minimale, de 1 à 5	<code>note_min=4</code>
<code>en_stock</code>	seulement les livres en stock	<code>en_stock=true</code>
<code>q</code>	mot contenu dans le titre	<code>q=secret</code>
<code>tri</code>	<code>titre</code> , <code>prix_gbp</code> ou <code>note</code> ; - devant pour l'ordre décroissant	<code>tri=-prix_gbp</code>
<code>page</code> , <code>taille</code>	page affichée et nombre de livres par page (100 au plus)	<code>page=2&taille=50</code>

Exemple : les livres de voyage à moins de 30 livres sterling, les mieux notés d'abord.

```
http://localhost:8000/livres?categorie=Travel&prix_max=30&tri=-note
```

La réponse indique le nombre total de livres trouvés (`total`), la page affichée et les livres eux-mêmes (`elements`).

6. Suivre les extractions

L'adresse `http://localhost:8000/extractions` liste les 20 dernières extractions, la plus récente en premier.

Statut	Signification
<code>en_cours</code>	l'extraction tourne ; patientez
<code>terminee</code>	les livres sont enregistrés ; <code>nb_livres</code> donne leur nombre
<code>echouee</code>	rien n'a été enregistré ; le champ <code>erreur</code> en donne la raison

Une seule extraction peut tourner à la fois. Si vous en lancez une seconde trop tôt, l'API répond 409 : attendez la fin de la première.

7. Obtenir le rapport Excel

```
docker compose run --rm api python main.py
```

Deux fichiers apparaissent dans le dossier `sortie` du projet :

- `rapport_catalogue.xlsx` : une feuille Indicateurs (nombre de livres, prix moyen, minimum, maximum et note moyenne par catégorie, avec un graphique) et une feuille Catalogue (tous les livres, avec filtres).
- `catalogue.csv` : les mêmes données, pour un autre outil.

Ajoutez `--max-categories 3` à la commande pour un essai rapide sur trois catégories.

8. Tester avec Postman

1. Dans Postman, ouvrez votre espace de travail, puis cliquez sur **Import**.
2. Choisissez le fichier `tests/postman/catalogue.postman_collection.json` du projet.
3. Cliquez sur la collection **Tests API Catalogue**, onglet **Variables**, et collez votre clé dans `cle_api`. Enregistrez.
4. Faites un clic droit sur la collection, puis **Run**.

Postman enchaîne 27 requêtes et affiche 80 vérifications. Lancez toujours la collection entière : elle commence par une courte extraction qui garantit que la base contient des livres.

Importez bien le **fichier**. Importer l'adresse `openapi.json` crée une autre collection, sans tests et avec des valeurs d'exemple inventées.

9. Consulter la base de données

La base est accessible depuis votre poste avec un outil comme DBeaver ou pgAdmin :

Paramètre	Valeur
Hôte	<code>localhost</code>

Paramètre	Valeur
Port	5432
Base	catalogue
Utilisateur	catalogue
Mot de passe	celui de POSTGRES_PASSWORD dans .env (catalogue par défaut)

Sans rien installer, ouvrez une console SQL avec :

```
docker compose exec db psql -U catalogue -d catalogue
```

Les données sont dans les tables livres , categories et extractions . Tapez \q pour quitter.

10. Arrêter et redémarrer

Action	Commande	Effet sur les données
Arrêter	docker compose down	conservées
Redémarrer	docker compose up -d	conservées
Tout effacer	docker compose down -v	supprimées ; la base repart vide
Voir ce qui tourne	docker compose ps	
Lire les journaux	docker compose logs -f api	

11. En cas de problème

Symptôme	Cause et solution
Docker Desktop ne démarre pas (« WSL update required »)	WSL 2 manque. Dans un PowerShell administrateur : <code>wsl --install -no-distribution</code> , puis redémarrez Windows.
La page http://localhost:8000 ne répond pas	L'application n'est pas démarrée. Lancez <code>docker compose up -d</code> , puis vérifiez avec <code>docker compose ps</code> .
Réponse 401 au lancement d'une extraction	La clé est absente ou fausse. Elle doit être identique à CLE_API dans .env . Après une modification de .env , relancez <code>docker compose up -d</code> .
Réponse 409 au lancement d'une extraction	Une extraction est déjà en cours. Attendez qu'elle soit terminée .
Réponse 422	Un paramètre est invalide, par exemple <code>taille=500</code> ou <code>note_min=6</code> . La réponse nomme le paramètre.
La liste des livres est vide	Aucune extraction n'a encore été faite, ou les filtres ne correspondent à aucun livre.

Symptôme	Cause et solution
Postman : « getaddrinfo ENOTFOUND »	La variable <code>baseUrl</code> de la collection est fausse. Elle doit valoir <code>http://localhost:8000</code> .
L'API ne joint plus la base après un changement de mot de passe	Le mot de passe n'est pris en compte qu'à la création de la base. Remettez l'ancien, ou repartez d'une base vide avec <code>docker compose down -v</code> .
Une extraction est <code>echouee</code>	Lisez son champ <code>erreur</code> . Le plus souvent, le site est injoignable : vérifiez la connexion Internet et relancez.